

Домашнее Задание к Вебинару №1

Задание 1

1) Произведите действия с матрицами:

$$-7 \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 9 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ -2 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

2) Произведите действия с матрицами:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

3) Произведите действия с матрицами:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T$$

4) Решите матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

5*) Решите матричную систему уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Задание 2

1) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -6 & -5 \\ -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

2) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

3) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

4) Вычислите $A \cdot B^T - 2C$, если $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

5) Вычислите $3BA - AB$, если $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$

6) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

7) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

8) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

9) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

10) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

11) Вычислите $P(A)$, если $P(x) = -4x^2 - 4x - 2$ и $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

12) Вычислить произведение ABC , где

$$A = \begin{pmatrix} 2002 & 2001 & 2000 \\ 1999 & 1998 & 1997 \\ 1996 & 1995 & 1994 \\ 1993 & 1992 & 1991 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 3 & -1 \\ 18 & 9 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задание 3

1) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

2) Вычислите A^{57} , если $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Вычислите A^{11} , если $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

4) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

5*) Вычислите A^{54} , если $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

6*) Вычислите A^{106} , если $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Задание 4**

Вычислить степени квадратных матриц n -го порядка:



$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}^3$$

$$3) \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \dots & \lambda_2 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

$$4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

Задание 5*

Доказать, что каждая квадратная матрица второго порядка $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ удовлетворяет уравнению

$$x^2 - (a + d)x + (ad - bc) = 0.$$

Задание 6*

Доказать, что если A и B – матрицы вида

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix},$$

где $x, y \in \mathbb{R}$, то

- а) матрицы $A + B$ и AB имеют такой же вид;
- б) $AB = BA$.



Задание 7**

Рядом Фибоначчи называется последовательность чисел $\{x_n\}$, в которой

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \quad \text{для } n \geq 2.$$

Найти матрицу A такую, что

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ответы

Задание 1

1. Действия выполнить невозможно, поскольку матрицы имеют разные размеры

$$2. \begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}$$

$$4. X = \begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}$$

$$5. X = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

Задание 2

1. Для данных матриц произведение не определено.

$$2. \begin{pmatrix} -9 & 54 & -36 \\ 5 & -30 & 20 \\ -3 & 18 & -12 \end{pmatrix}$$

$$3. (-12)$$

$$4. \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -10 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -24 \\ -11 & 19 \end{pmatrix}$$

$$5. 3 \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -81 & 64 \\ -96 & 67 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$7. \begin{pmatrix} -12 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$



$$8. \begin{pmatrix} 4 & -8 & -4 \\ -5 & -10 & -11 \\ 4 & 12 & 12 \end{pmatrix}$$

$$9. \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -7 & -10 \end{pmatrix}$$

$$10. \begin{pmatrix} 13 & 24 & -9 \\ -9 & -9 & 3 \\ -12 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$11. -4 \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -42 & 76 & -16 \\ 56 & -122 & 28 \\ -48 & 128 & -34 \end{pmatrix}$$

12) нулевая матрица 4 на 2

Задание 3

$$1. \begin{pmatrix} 64 & -427 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} -1 & -57 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} -65536 & 65536 \\ 65536 & 65536 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} -13 & -22 \\ 11 & 9 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Задание 4

$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & \dots & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & 3 & \dots & \frac{n(n-1)}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$3) \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1^{m+1} \lambda_n^m \\ 0 & \dots & \lambda_2^{m+1} \lambda_{n-1}^m & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n^{m+1} \lambda_1^m & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ при } k = 2m + 1$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1^m \lambda_n^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^m \lambda_{n-1}^m & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^m \lambda_1^m \end{pmatrix} \text{ при } k = 2m$$

- 4) Искомая степень – матрица $B = (b_{ij})$ – при $k < n$ имеет вид: $b_{i,i+k} = 1$, $i = \overline{1, n-k}$, $b_{i,i+k-n} = 1$, $i = \overline{n-k+1, n}$, прочие элементы b_{ij} равны нулю; при $k = n$ матрица B единичная; если же $k > n$, то матрица B такая же, как m -я степень исходной матрицы, где $k = mp + n$, $p \in \mathbb{N}$.

Задание 7**

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$